

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 5.3- Securitate CCA

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Scenarii de atac activ

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ Atac cu text clar ales - chosen plaintext attack (CPA):
Atacatorul poate obține criptarea unor texte clare alese de el;

Scenarii de atac activ

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ **Atac cu text clar ales - chosen plaintext attack (CPA):**
Atacatorul poate obține criptarea unor texte clare alese de el;
 - ▶ **Atac cu text criptat ales - chosen ciphertext attack (CCA):**
Atacatorul are posibilitatea să obțină decriptarea unor texte criptate alese de el.

Scenarii de atac activ

- ▶ In aceste scenarii de atac adversarul are putere crescută;

Scenarii de atac activ

- ▶ In aceste scenarii de atac adversarul are putere crescută;
- ▶ Acesta devine un adversar **activ**, care primește abilitatea de a obține criptarea și / sau decriptarea unor mesaje, respectiv texte criptate alese de el;

Scenarii de atac activ

- ▶ În aceste scenarii de atac adversarul are putere crescută;
- ▶ Acesta devine un adversar **activ**, care primește abilitatea de a obține criptarea și / sau decriptarea unor mesaje, respectiv texte criptate alese de el;
- ▶ În plus, adversarul poate alege mesajele sau textele criptate în mod **adaptiv** în funcție de răspunsurile primite precedent.

Noțiuni de securitate

- ▶ Definim astfel 2 noțiuni de securitate:

Noțiuni de securitate

- ▶ Definim astfel 2 noțiuni de securitate:
 - ▶ CPA (Chosen-Plaintext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el; - discutată în cursul anterior

Noțiuni de securitate

- ▶ Definim astfel 2 noțiuni de securitate:
 - ▶ CPA (Chosen-Plaintext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el; - **discutată în cursul anterior**
 - ▶ CCA (Chosen-Ciphertext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el și decriptarea unor texte criptate alese de el.

Securitate CCA

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare** și cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;

Securitate CCA

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare** și cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracolul de criptare orice mesaj m și primește înapoi textul criptat corespunzător sau poate transmite către oracolul de decriptare *anumite* mesaje c și primește înapoi mesajul clar corespunzător;

Securitate CCA

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare** și cu un **oracol de decriptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracolul de criptare orice mesaj m și primește înapoi textul criptat corespunzător sau poate transmite către oracolul de decriptare *anumite* mesaje c și primește înapoi mesajul clar corespunzător;
- ▶ Dacă sistemul de criptare este nedeterminist, atunci oracolul de criptare folosește de fiecare dată o valoare aleatoare nouă și neutilizată anterior.

Securitate CCA

- Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;

Securitate CCA

- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;
- ▶ Vom defini securitatea CCA pe baza unui experiment de indistinctibilitate $Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;

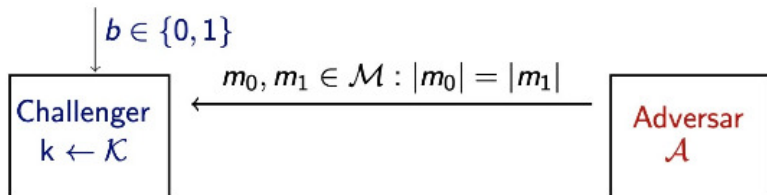
Securitate CCA

- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;
- ▶ Vom defini securitatea CCA pe baza unui experiment de indistinctibilitate $Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;
- ▶ Personajele participante: **adversarul** $\mathcal{A}$ care încearcă să spargă schema și un **challenger**;

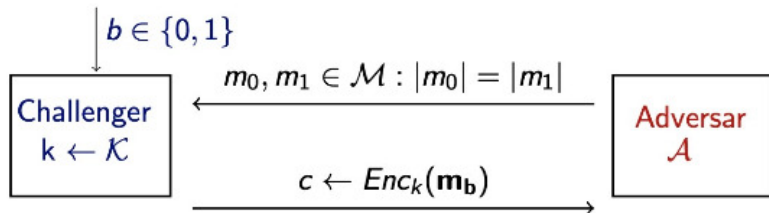
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



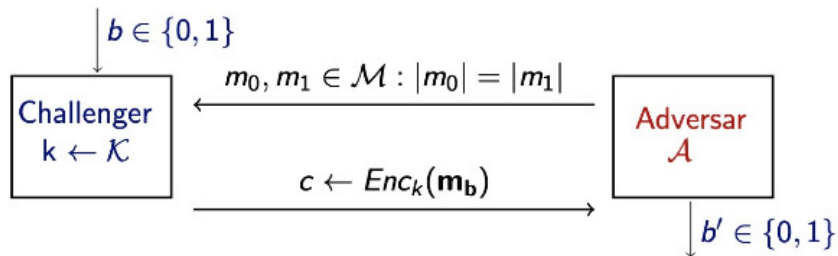
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



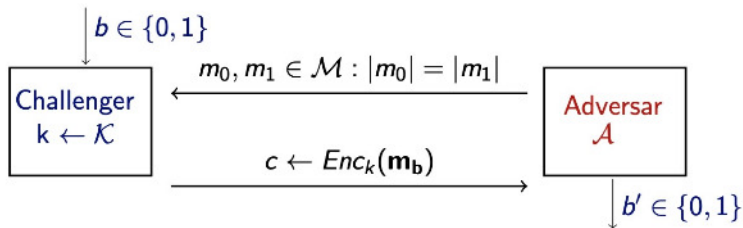
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$

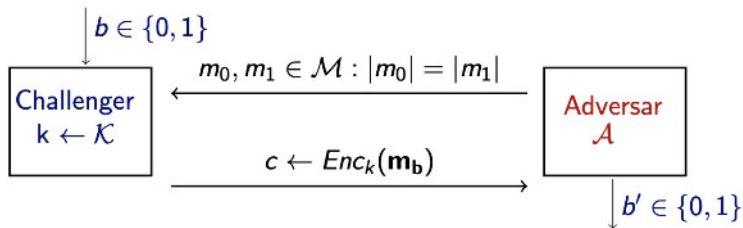


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



- ▶ Pe toată durata experimentului, $\mathcal{A}$ are acces la oracolul de criptare $\text{Enc}_k(\cdot)$ și la oracolul de decriptare $\text{Dec}_k(\cdot)$ cu restricția că nu poate decripta c !

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n)$

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ este **CCA-sigură** dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n)$

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ este **CCA-sigură** dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

- Un adversar nu poate determina care text clar a fost criptat cu o probabilitate semnificativ mai mare decât dacă ar fi ghicit (în sens aleator, dat cu banul), chiar dacă are acces la oracolele de criptare și decriptare.

Securitate CCA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CCA-sigur este întotdeauna CPA-sigur?

Securitate CCA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CCA-sigur este întotdeauna CPA-sigur?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$ este $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de decriptare.

Securitate CCA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CCA-sigur este întotdeauna CPA-sigur?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$ este $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de decriptare.
- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare determinist poate fi CCA-sigur?

Securitate CCA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CCA-sigur este întotdeauna CPA-sigur?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n)$ este $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cca}}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de decriptare.
- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare determinist poate fi CCA-sigur?
- ▶ **Răspuns:** NU! Sistemul nu este CPA-sigur, deci nu poate fi CCA-sigur.

Securitate CCA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;

Securitate CCA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;

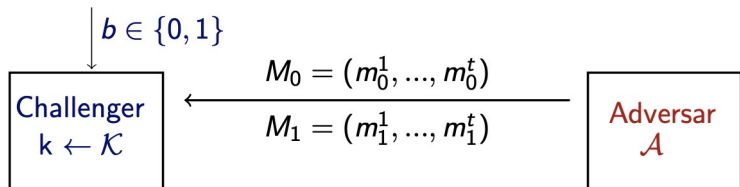
Securitate CCA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;
- ▶ Definim ce înseamnă o schemă sigură chiar și în aceste condiții.

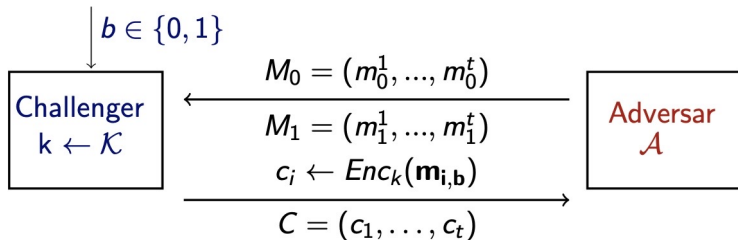
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



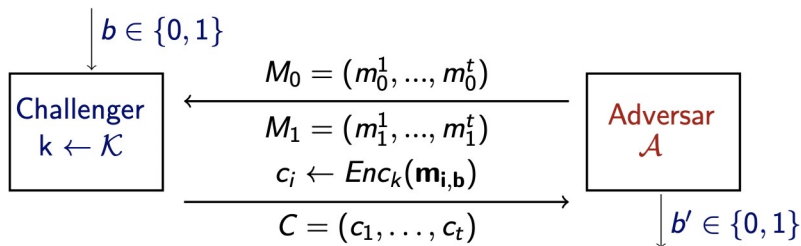
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$

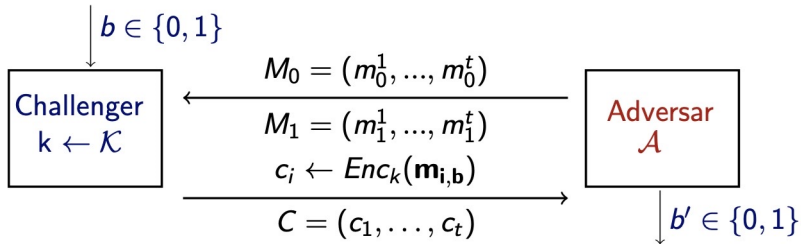


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



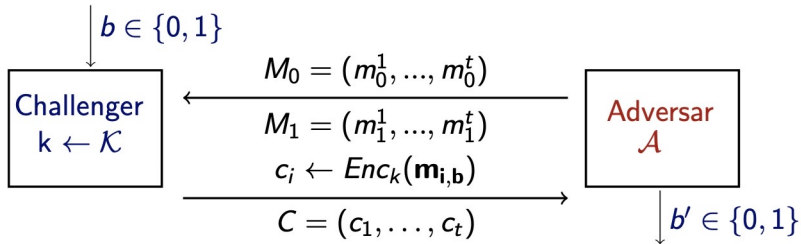
- Pe toată durata experimentului, $\mathcal{A}$ are acces la oracolul de criptare $\text{Enc}_k(\cdot)$ și la oracolul decriptare $\text{Dec}_k(\cdot)$ cu restricția că nu poate decripta $c_1, \dots, c_t$!

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



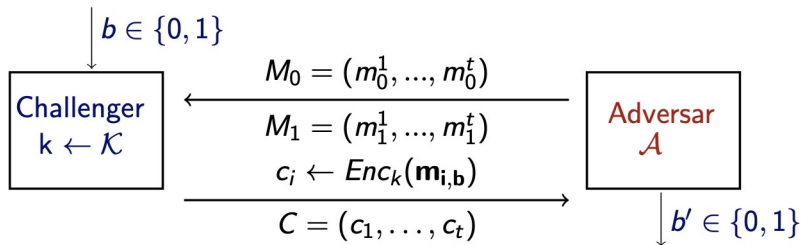
- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cca}}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.
- ▶ Securitatea pentru criptare **simplică** implică securitate pentru criptare **multiplă**!

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-signature.

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-sigure.
- ▶ Arătăm pentru construcția anterioară, unde $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-secure.
- ▶ Arătăm pentru construcția anterioară, unde $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.
- ▶ Considerăm că $\mathcal{A}$ alege $m_0 = 0^n$ și $m_1 = 1^n$.

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-secure.
- ▶ Arătăm pentru construcția anterioară, unde $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.
- ▶ Considerăm că $\mathcal{A}$ alege $m_0 = 0^n$ și $m_1 = 1^n$.
- ▶ $\mathcal{A}$ primește $c = (r, s)$, inversează primul bit al lui s și cere decriptarea textului rezultat c^* (permis deoarece $c^* \neq c$).

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-sigure.
- ▶ Arătăm pentru construcția anterioară, unde $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.
- ▶ Considerăm că $\mathcal{A}$ alege $m_0 = 0^n$ și $m_1 = 1^n$.
- ▶ $\mathcal{A}$ primește $c = (r, s)$, inversează primul bit al lui s și cere decriptarea textului rezultat c^* (permis deoarece $c^* \neq c$).
- ▶ Oracolul răspunde cu 10^{n-1} , și deci $b = 0$ sau cu 01^{n-1} , deci $b = 1 \Rightarrow Pr[Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n) = 1] = 1$.

Securitate CCA

- ▶ Nici una din schemele de criptare de până acum nu sunt CCA-sigure.
- ▶ Arătăm pentru construcția anterioară, unde $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.
- ▶ Considerăm că $\mathcal{A}$ alege $m_0 = 0^n$ și $m_1 = 1^n$.
- ▶ $\mathcal{A}$ primește $c = (r, s)$, inversează primul bit al lui s și cere decriptarea textului rezultat c^* (permis deoarece $c^* \neq c$).
- ▶ Oracolul răspunde cu 10^{n-1} , și deci $b = 0$ sau cu 01^{n-1} , deci $b = 1 \Rightarrow Pr[Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cca}(n) = 1] = 1$.
- ▶ Concluzie: orice schemă de criptare care permite ca textele criptate să fie modificate într-un mod controlat nu poate fi CCA-sigură.